1. 개인 정보

- 이름: 김종범 (Jongbeom Kim)
- 생년월일: 1990.06.18
- 연락처: +82-10-4442-6684
- 이메일 주소: purflow64@gmail.com
- 개인 GitHub 저장소: https://github.com/KimRass

2. 핵심 역량

- 개발:
  - AI:
    - 문자 단위의 장면 텍스트 제거 모델 개발
    - 텍스트 속성 인식 모델 개발
    - PyTorch 기반의 AI 논문 구현 (개인 프로젝트) 다수.
    - '공공행정문서 OCR' 데이터셋을 활용하여 'EasyOCR' 모델 fine-tuning (개인 프로젝트)
    - `accelerate` 라이브러리를 활용하여 8대의 GPU를 통해 데이터 분산 학습 수행.
    - TensorBoard 및 Wandb를 통한 실시간 모델 학습 모니터링 및 실험.
  - 알고리즘: 'Baekjoon Online Judge' AC rating: Gold III 1115.
  - Tableau: EIS 구축 프로젝트를 총괄하여 다수의 대시보드 설계 및 차트 개발.
  - SQL: SQL 쿼리를 작성하여 데이터 분석 및 Tableau 차트 결과를 비교검증.
  - AWS EC2:
    - RabbitMQ 기반 비동기 AMQP 서버를 개발하여 백 오피스에 배포.
    - 'FastAPI' 기반의 RESTful API 게시판 애플리케이션을 AWS EC2에 배포 및 운영 (개인 프로젝트).
    - 'DeepLabv3' 기반의 실시간 semantic segmentation 서비스를 AWS EC2에 배포 및 운영 (개인 프로젝트).
  - AWS S3: 'DuckDB'로 구현된 이미지 메타데이터를 AWS S3와 동기화하여 백업 및 복원 작업 구현.
- 소프트웨어:
  - Slack: 'Incoming WebHooks' 기능을 통한 실시간 시스템 에러 알림 기능 구현.
  - Jira: 2주 단위의 스프린트를 통한 애자일 프로젝트 수행.
  - SolidWorks: 동력전달장치 등의 투상도를 바탕으로 3D 도면 작성 가능.
  - AutoCAD: SolidWorks로 작성된 3D 도면을 2D 도면화 가능.
- 외국어:
  - 영어: 영어 논문 및 기술 문서를 읽고 이해하여 활용 가능.
  - 일본어: 초중급 수준의 회화, 독해, 청취 가능.
- 성격:
  - 꾸준히 AI 및 업무 관련 기술을 공부하며 실력을 쌓아가는 것에 즐거움을 느낌.
  - 업무 수행에 필요한 기술을 악착같이 파고들어 프로젝트를 성공적으로 이끎.
  - 제품 및 서비스의 개선 방향에 대한 아이디어를 내고 이를 실행에 옮기는 것을 좋아함.
  - 다른 사람의 이야기를 경청하고 동료들과 두루두루 원만하게 지냄.

3. 학력

기간	내용
2010.03 ~ 2016.08	연세대학교 신촌 캠퍼스 기계공학과 졸업.
2006.03 ~ 2009.02	충북고등학교 졸업.

4. 경력

기간	회사	주요 업무
2024.05 ~ 2024.08	Meraker (정규직)	• video super-resolution 모델 연구개발
2024.03 ~ 2024.05	D-Meta (정규직)	• object detection 모델 개발 • 지능형 CCTV 성능 시험인증 취득
2022.05 ~ 2023.12	Flitto (정규직)	• 이미지 번역 서비스 'Place Translation' • 아랍어 텍스트 이미지 수집 • 텍스트 및 음성 데이터 수집
2016.07 ~ 2022.04	HDC현대산업개발 (정규직)	• Tableau 기반의 EIS 구축 • 아파트 실거래가 데이터 분석

1) Meraker (2024.05 ~ 2023.08, 정규직)

- 회사 소개: 2022년 설립된 AI 스타트업.
- 퇴직 사유: 경영상 어려움으로 인한 권고사직.

(1) video super-resolution 모델 연구개발

- 프로젝트 소개:
  - 초고해상도·초고품질 영상에 대한 video super-resolution 모델 개발.
- 프로젝트 진행:
  - PM 1명, 리서치 엔지니어 1명 (본인) 참여.
- 업무 내용:
  - 연구 및 실험:
    - latent vector 시각화하여 이미지의 해상도에 따른 원본 이미지와 latent vector 사이의 상관관계 확인.
    - latent vector normalization 유무에 따른 모델 학습 속도와 성능 비교.
    - latent vector의 국소 영역 및 특정 채널에 대한 조작이 재구축 이미지에 미치는 영향 분석.
    - 최신 Autoencoder 모델의 이미지 재구축 성능을 정량적으로 비교평가하여 최적의 모델 선정.
    - 'BasicVSR++' 모델을 기반으로 Autoencoder를 결합하여 latent space 도입, 계산 효율성 향상.
    - optical flow 후처리 방법이 video super-resolution 성능에 미치는 영향 비교.
  - 모델 학습 최적화:
    - 학습 데이터를 사전 전처리하여 파일 I/O 최소화 및 GPU 활용도와 학습 속도 최적화.
    - 8대의 RTX 4090과 `accelerate` 라이브러리를 활용하여 데이터 분산 학습 수행.
  - TIPS (Tech Incubator Program for Startup) 프로그램의 기술 부문 발표 자료 작성.

2) D-Meta (2024.03 ~ 2024.05, 정규직)

- 회사 소개: 철도 신호 업계 중견기업 대아티아이의 자회사로서 AI 기술을 활용한 철도 관제 시스템 개발.
- 이직 사유: 깊이 있는 AI 연구 업무를 하고자 함.

(1) object detection 모델 개발

- 프로젝트 소개:
  - 경남 무인 도시철도 역사에 도입되어 유모차, 휠체어, 쓰러진 사람 등을 실시간으로 탐지하기 위한 object detection 모델 개발.
- 프로젝트 진행:
  - 본인 포함 ML 엔지니어 2명 참여.
  - 데이터 수집 및 처리 부문 담당.
- 주요 성과:
  - 영상 데이터를 지속적으로 활용하여 모델 성능을 개선할 수 있는 파이프라인 구축.
- 업무 내용:
  - 유료 데이터 및 'AI-Hub'의 공공 데이터를 조사하여 유용한 데이터셋 선정.
  - 선정된 데이터셋을 모델 학습에 사용할 수 있도록 재현 가능한 데이터 전처리 환경 구축:
    - 멀티프로세싱을 도입하여 대용량 파일의 압축 해제 속도 최적화.
  - 대량의 실제 지하철 CCTV 영상으로부터 탐지 대상 객체가 포함된 장면을 효율적으로 추출하는 환경 구축:
    - 사전 학습된 모델을 사용해 일부 장면을 자동으로 선별하고 이를 사람이 검수할 수 있는 시스템 설계 및 구현.
    - 'PyQt' 라이브러리를 활용한 직관적인 GUI를 개발하여 사용자가 검수를 간편하게 수행할 수 있도록 지원.

(2) 지능형 CCTV 성능 시험인증 취득

- 프로젝트 소개:
  - 한국인터넷진흥원의 '지능형 CCTV 성능 시험 인증'에서 '쓰러짐' 분야의 인증을 취득하기 위한 프로젝트.
- 주요 성과:
  - '지능형 CCTV 성능 시험 인증' 취득.
- 업무 내용:
  - 실시간 영상 처리를 통해 사람이 쓰러진 시각을 추정하는 알고리즘 개발.

3) Flitto (2022.05 ~ 2023.12, 정규직)

- 회사 소개:
  - 다양한 번역 서비스를 제공하는 언어 데이터 전문 기업.
  - B2B 데이터 판매, 크라우드 데이터 레이블링 플랫폼 운영, 사원 약 150명, 2019년 코스닥 상장.
- 이직 사유: AI 기술을 적극적으로 활용하는 회사에서 근무하고자 함.

(1) 이미지 번역 서비스 'Place Translation'

- 프로젝트 소개:
  - 외국인 고객에게 원활한 주문 경험을 제공하기 위해, 음식점의 메뉴 이미지를 다국어로 번역하여 고객에게 QR 코드 형태로 제공하는 서비스.
  - 이미지 번역과 관련된 각종 digital image processing 알고리즘 기획 및 개발.
- 프로젝트 진행:
  - PO 1명, UX 디자이너 1명, 프론트 엔드 개발자 1명, 백 엔드 개발자 2명, ML 엔지니어 1명 (본인) 참여.
  - Jira를 활용하여 2주 단위의 스프린트를 통한 애자일 업무 수행.

- 주요 성과:
  - 이미지 번역의 시각적 품질을 획기적으로 향상시켜 사용자 경험 개선.
  - 기존 수작업 프로세스를 자동화 또는 개선하여 업무 효율 향상.
  - 국내 3대 백화점 브랜드 및 지자체 등과 메뉴 이미지 번역 서비스 계약 체결.
- 업무 내용:
  - character-level scene text removal 모델 개발:
    - 이미지에서 텍스트를 탐지하고 (scene text detection) 자연스럽게 제거하는 (image inpainting) 모델.
    - 사용자가 제거하고 하는 텍스트를 문자 단위로 지정하는 기능 구현.
    - 사전 학습된 AI 모델과 connected-component labeling, fully connected CRF 등의 digital image proessing 기법 활용.
    - RabbitMQ 기반 비동기 AMQP 서버 개발 및 백 오피스와 연동.
    - Slack과 연동하여 시스템 에러에 대한 실시간 알림 구현.
    - 기존 포토샵을 통한 수작업 대비 처리 속도 개선.
    - 'O'사 서비스 대비 뛰어난 시각적 품질 구현.
    - 밈 번역 커뮤니티 'Desert Fox'에 도입.
  - textual attribute recognition 모델 개발:
    - 이미지의 각 텍스트에서 7가지 속성 (폰트 크기, 텍스트 방향, 텍스트 정렬, 텍스트 줄바꿈, 텍스트 색상, 텍스트 테두리, 텍스트 테두리 색상)을 추출하는 모델.
    - 원본 텍스트를 지운 이미지에 번역된 텍스트 렌더링 시 텍스트의 속성을 반영.
    - 각 문자의 좌표를 기반으로 텍스트 방향 추출.
    - 자체 데이터셋을 통해 학습된 semantic segmentation 모델로 텍스트 정렬 추출.
    - 언어별 특성을 반영해 텍스트의 줄바꿈 위치 계산 및 폰트 크기 최적화.
    - contrast ratio를 기반의 픽셀 단위의 정교한 계산을 통해 텍스트의 가독성 최적화.
    - RabbitMQ 기반 비동기 AMQP 서버 개발 및 백 오피스와 연동.
    - Slack과 연동하여 시스템 에러에 대한 실시간 알림 구현.
    - 원본 이미지와 유사한 느낌의 이미지 번역 구현.
  - 이미지 크기 자동 조정 알고리즘 개발:
    - 기존 이미지와 새로운 이미지 간의 feature matching을 통해 새로운 이미지를 적절한 해상도로 자동 조정하는 알고리즘 개발.
    - SIFT를 활용해 두 이미지 간의 특징점 추출 후, RANSAC을 사용해 최적의 호모그래피 행렬 계산.
    - 새로운 이미지가 다수 존재하는 경우 기존 이미지와 가장 유사한 이미지를 자동으로 찾는 기능 구현.
    - RabbitMQ 기반 비동기 AMQP 서버 개발 및 백 오피스와 연동.
    - 기존 포토샵을 통한 수작업 대비 처리 속도 개선.
  - 메뉴 이미지 생성 자동화 기능 개발:
    - 엑셀 파일을 입력 받아 메뉴 이미지를 자동으로 생성하는 기능 개발.
    - 메뉴 항목별로 폰트 크기, 블록 높이, 배경 이미지 등 사용자 맞춤 설정 가능.
    - 언어별 특성을 반영해 텍스트의 줄바꿈 위치 계산.
    - RabbitMQ 기반 비동기 AMQP 서버 개발 및 백 오피스와 연동.
    - 기존의 Figma를 통한 수작업 메뉴 이미지 제작 프로세스 제거.
    - 불필요한 바운딩 박스 생성, 텍스트 제거 및 텍스트 인식 모델 구동 프로세스 제거.
    - 이미지의 시각적 품질 향상.

(2) 아랍어 텍스트 이미지 수집

- 프로젝트 소개:

    - Flitto의 크라우드 데이터 레이블링 플랫폼을 활용하여 'N'사의 OCR 모델 학습을 위한 아랍어 텍스트가 이미지 수집.
- 프로젝트 진행:
    - PO 1명, 백 엔드 개발자 2명, ML 엔지니어 1명 (본인) 참여.
- 주요 성과:
    - 이미지 임베딩 기반의 유사도 판단을 통해 중복 이미지의 77%를 자동으로 제거.
    - 수동 QC 전담 인력 고용 30% 절감.
- 업무 내용:
    - image rotation classification 모델 개발
        - 텍스트 이미지의 회전 각도를 0°, 90°, 180°, 270°로 분류하는 모델 개발.
        - 데이터: 자체 수집한 이미지 31,652장 및 EvArEST 데이터셋 510장 사용.
        - 모델 아키텍처: 사전 학습된 텍스트 탐지 모델을 분류 태스크에 맞게 일부 수정.
        - 테스트셋에 대한 정확도 88.2% 기록.
    - 아랍어 텍스트 이미지 QC 알고리즘 개발
        - 높은 품질과 다양성을 가진 데이터를 수집하기 위해, 수동 QC 과정을 일부 자동화하는 알고리즘을 개발하여 비용 절감.
        - 회전된 이미지를 복원하는 분류 모델 사용.
        - 'Faiss' 라이브러리를 사용하여 이미지간 임베딩 기반 유사도 계산을 최적화하고 이를 사용해 기존에 수집된 이미지와 유사한 이미지를 자동으로 제외. ~% 이상 정확도~
        - 'EasyOCR' 프레임워크를 활용하여 아랍어 텍스트의 수와 비율 확인.
        - RabbitMQ 기반 비동기 AMQP 서버 개발 및 백 오피스와 연동.
        - Slack과 연동하여 시스템 에러에 대한 실시간 알림 구현.

(3) 텍스트 및 음성 데이터 수집

- 프로젝트 소개:
    - B2B 고객사 6곳의 의뢰에 따라 텍스트 및 음성 데이터를 수집 및 납품.
- 주요 성과:
    - 여러 알고리즘을 바탕으로 수동 데이터 QC를 보조하여 소요 시간 및 비용 단축.
- 업무 내용:
    - 데이터 QC 알고리즘 개발:
        - 텍스트 데이터:
            - 문장 부호 표준화.
            - Levenshtein distance 기반 유사도 측정을 통해 중복 문장 제거.
            - 'FastText' 및 'LangID', 언어별 고유문자를 기반으로 문장과 언어간 매칭 검증.
            - 'Kiwipiepy' 라이브러리를 통한 형태소 분리에 기반하여 존댓말을 반말로 변환.
            - 사전 학습된 'Sentence-BERT'를 활용하여 임베딩을 기반으로 문장 유사도 검사.
            - 'khaiii', 'MeCab', 'spaCy', 'NLTK' 라이브러리를 활용하여 완전한 한국어 및 영어 문장 선별.
        - 음성 데이터:
            - 발화 구간의 길이, 진폭 비율, 미녹음 주파수 수 등을 기준으로 음성 품질 평가.
            - waveform, spectrogram, mel-spectrogram으로 음성 데이터 시각화.

4) HDC현대산업개발 (2016.07 ~ 2022.04, 정규직)

- 회사 소개:
    - 아파트 브랜드 'IPARK'를 보유한 종합건설사.
    - 사원 약 1,800명, 매출액 약 3조 원

- 이직 사유: 개발자로서의 커리어를 시작하고자 함.

(1) Tableau 기반의 EIS 구축 (2021.02 ~ 2022.04)

- 프로젝트 소개:
  - ERP 신규 개발 프로젝트의 일환으로, 경영진이 데이터 기반의 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 시스템 구축. 이를 위해 분산된 데이터를 한 곳에 모아 주요 지표를 한눈에 확인할 수 있도록 하고, 자동화된 데이터 업데이트를 통해 반복적인 보고서 작성을 줄이는 것을 목표로 함.
- 프로젝트 진행:
  - 개발 방향성 수립 및 일정 관리 등 프로젝트 총괄.
  - 본인 외 태블로 개발자 2명, data mart 개발자 4명 등 참여.
- 주요 성과:
  - 각 부서의 주요 성과를 한눈에 파악할 수 있는 체계를 마련하여 경영진의 의사결정 시간 단축.
  - 수작업을 통한 반복적인 자료 수집 및 보고서 작성 업무 제거.
- 업무 내용:
  - 부서별 KPI에 대해 현업 담당자와 협의, 요구사항 수집 및 반영.
  - 차트 개발 및 점검.
  - 모든 차트에 대한 SQL 쿼리 작성 및 비교 검증.
  - 대시보드 간의 통일된 디자인 양식 수립 및 적용.
  - 데이터 업데이트 점검 등 시스템 유지보수.

(2) 아파트 실거래가 데이터 분석 (2020.01 ~ 2020.09)

- 프로젝트 소개:
  - 아파트 적정 분양가 산정 알고리즘 개발 가능성을 검토하기 위해, 내부 인력으로 데이터 분석을 시도하고 인사이트를 도출한 파일럿 프로젝트.
- 프로젝트 진행:
  - 데이터 분석의 전반적인 방향을 설정하고 팀을 이끌어 프로젝트를 주도.
  - 본인 외 전공 대학생 인턴 2~4명 참여.
- 주요 성과:
  - 동일한 조건에서 아파트 층에 따른 소비자의 적정 가격 인식을 수치화.
  - 부동산의 특성상 고전적인 방법론으로는 높은 정확도의 예측이 어려움을 확인.
  - 향후 예측 정확도를 위해서 타사에서 가지지 못한 당사만의 데이터 확보의 중요성 확인.
- 업무 내용:
  - web scraping을 통해 '네이버 부동산' 등에서 부동산 관련 데이터를 수집하고 데이터베이스 구축.
  - 공시지가, 교육환경 등 집값에 영향을 미치는 다양한 요인을 feature engineering 수행.
  - feature importance를 분석하여 핵심이 되는 feature를 선별.
  - 하나의 아파트 단지를 제외한 나머지 단지의 실거래가 데이터를 모델에 학습시킨 후 해당 단지의 실거래가를 예측하도록 하는 leave-one-out cross-validation 사용.
  - 예측 값이 ground truth보다 높을 때 더 큰 패널티를 주는 방식으로 loss function 설계해 모델 성능 향상.
  - 수집된 데이터를 'Mapbox'를 활용하여 시각화하여 직관적이 내용의 보고서 작성.
  - 최근 10년간 전용면적 및 층에 따른 소비자 선호도 변화를 분석.

5. 자격증

자격증명	발급기관	취득연월

자격증명	발급기관	취득연월
SQLD	한국데이터산업진흥원	2021.12
일반기계기사	한국산업인력공단	2016.05
소방설비기사 (기계분야)	한국산업인력공단	2019.12
한국사능력검정시험 1급	국사편찬위원회	2015.11

6. 교육

기간	과정	교육기관
2022.01 ~ 2022.02	'4가지 유즈 케이스를 활용한 시계열 분석: 전처리부터 딥러닝 적용까지 5기'	'러닝스푼즈'
2021.09 ~ 2021.10	'유지·보수 비용 10배 절감을 위한 DB 설계 및 구축 1기'	'러닝스푼즈'
2021.07 ~ 2021.08	'태블로 마스터 클래스'	'VizLab'
2021.03 ~ 2021.04	'컴퓨터 비전: 딥러닝 기반의 영상 인식 모델 구현 2기'	'러닝스푼즈'
2020.09 ~ 2020.12	'TensorFlow를 활용한 딥러닝 자연어처리 입문 6기'	'러닝스푼즈'
2020.08 ~ 2020.09	'고객데이터와 딥러닝을 활용한 추천시스템 구현 1기'	'러닝스푼즈'